



SysArmorTech

EMPAQUETADO Y DESPLIEGUE DE APLICACIONES WIN32 CON MICROSOFT INTUNE

Autor: SYSARMOR TECH

Enfoque: Infraestructura, Operación, Seguridad e Innovación

Introducción

En un entorno corporativo moderno, la gestión eficiente de aplicaciones es clave para mantener la seguridad y la productividad. Microsoft Intune permite empaquetar aplicaciones Win32 de forma automatizada, garantizando despliegues silenciosos, controlados y escalables en toda la organización. Este enfoque no solo simplifica la administración de software, sino que también fortalece la postura de ciberseguridad al asegurar que cada instalación cumpla con políticas de integridad y ejecución bajo privilegios del sistema. Empaquetar correctamente las apps Win32 con Intune convierte la distribución en un proceso confiable, repetible y alineado con los principios de infraestructura como código.

OBJETIVO DEL LABORATORIO

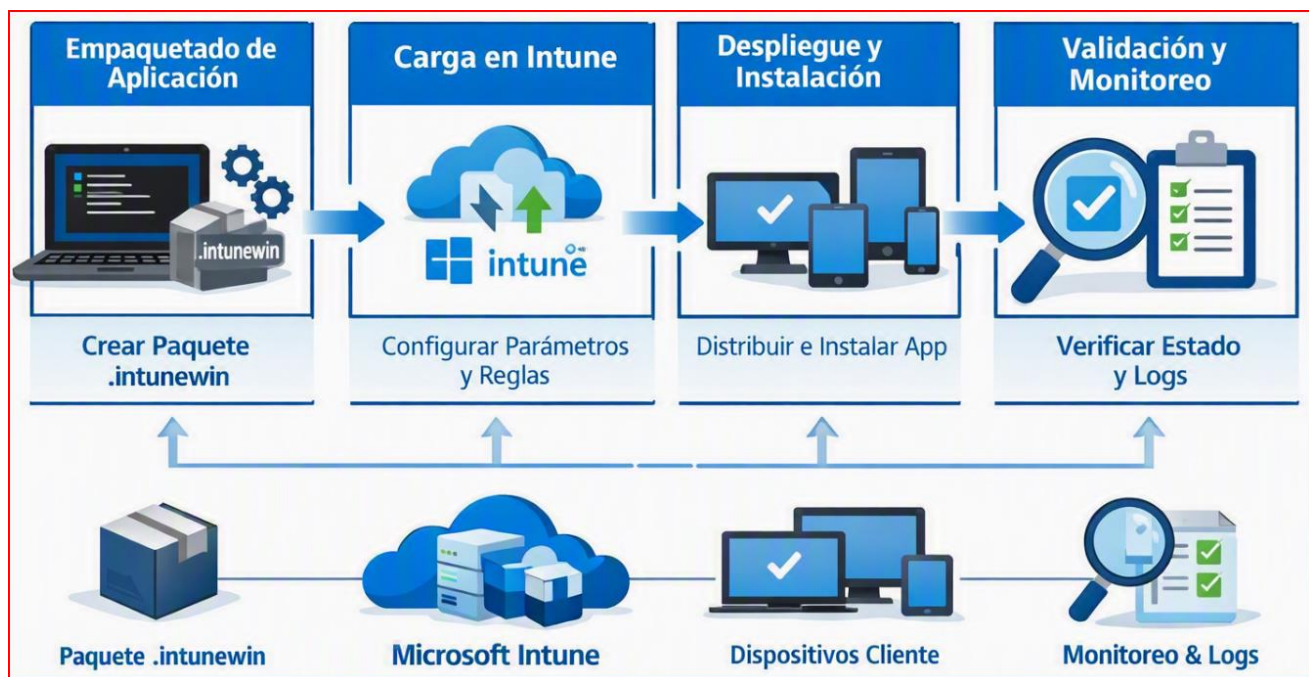
Documentar y ejecutar el procedimiento técnico paso a paso para el empaquetado, configuración, despliegue y validación de una aplicación Win32 ejecutable (`.exe`) en un entorno administrado por Microsoft Intune, garantizando la ejecución silenciosa con privilegios del sistema y la configuración precisa de reglas de detección para cumplir con estándares de arquitectura limpia e infraestructura como código.

PRERREQUISITOS Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Herramientas Requeridas

- Microsoft Win32 Content Prep Tool (IntuneWinAppUtil.exe): Utilidad oficial de Microsoft para convertir archivos de instalación en formato encriptado. intunewin.
- Instalador Fuente: Archivo ejecutable de prueba (Ejemplo: 7z2602-x64.exe de 7-Zip).
- Licenciamiento e Infraestructura: Suscripción activa a Microsoft Intune y un dispositivo cliente de pruebas con Windows 10/11 enrolado en Entra ID / Intune.

Diagrama técnico del flujo de empaquetado y despliegue de aplicaciones Win32 con Intune.



Estructura de Directorios Local

En el equipo administrativo de empaquetado, cree la siguiente estructura de carpetas en PowerShell:

```
New-Item -Path "C:\IntuneApps\Source\7Zip" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "C:\IntuneApps\Output" -ItemType Directory -Force
New-Item -Path "C:\IntuneApps\Tool" -ItemType Directory -Force
```

Ubique el instalador 7z2602-x64.exe dentro de C:\IntuneApps\Source\7Zip\ y el archivo IntuneWinAppUtil.exe dentro de C:\IntuneApps\Tool\.

PASOS DE EJECUCIÓN

Paso 1: Generación del Paquete Encriptado (.intunewin)

Abra una sesión de PowerShell como Administrador e invoque la herramienta de empaquetado ejecutando el siguiente comando:

```
Set-Location -Path "C:\IntuneApps\Tool"
```

```
.\IntuneWinAppUtil.exe -c "C:\IntuneApps\Source\7Zip" -s "7z2602-x64.exe" -o  
"C:\IntuneApps\Output" -q
```

Resultado esperado: La herramienta generará el archivo 7z2602-x64.intunewin dentro de la ruta C:\IntuneApps\Output\.

Nota Técnica: La ruta para descargar la herramienta "IntuneWinAppUtil.exe" es <https://github.com/microsoft/microsoft-win32-content-prep-tool>

Paso 2: Alta de la Aplicación Win32 en Microsoft Intune

1. Inicie sesión en el Microsoft Intune Admin Center (<https://intune.microsoft.com>).
2. Navegue a Apps > Windows > Add.
3. En el tipo de aplicación (App type), seleccione Windows app (Win32) y haga clic en Select.
4. En la sección App information, seleccione el archivo de paquete generado (7z2602-x64.intunewin).
5. Diligencie los metadatos principales de la aplicación:
 - o Name: 7z2602-x64.exe
 - o Description: 7z2602-x64.exe Herramienta de compresión y descompresión de archivos para despliegue masivo.
 - o Publisher: Igor Pavlov

Agregar la aplicación

Aplicación de Windows (Win32)

1 Información de la aplicación

2 Programa

3 Requisitos

4 Reglas de detección

5 Dependencia

Seleccionar archivo * ⓘ

7z2602-x64.intunewin

Nombre * ⓘ

7z2602-x64.exe

Descripción *

Obtenga ayuda con markdown compatible con las descripciones.

7z2602-x64.exe Herramienta de compresión y descompresión de archivos para despliegue masivo.

Vista previa

7z2602-x64.exe Herramienta de compresión y descompresión de archivos para despliegue masivo.

Publicador * ⓘ

Igor Pavlov

Versión de la aplicación ⓘ

Escribir la versión de la aplicación

Categoría ⓘ

0 seleccionados

Mostrar esto como una aplicación destacada ⓘ

Sí

No

Paso 3: Configuración de Parámetros de Instalación y Requisitos

Defina los comandos de ejecución silenciosa y los requisitos del sistema operativo:

Categoría	Parámetro / Campo	Valor Requerido	Descripción / Propósito
Program	Install command	7z2602-x64.exe /S	Ejecución en modo silencioso sin intervención del usuario.
	Uninstall command	"C:\Program Files\7-Zip\Uninstall.exe" /S	Comando de remoción silenciosa.
	Install behavior	System	Ejecución con privilegios elevados vía cuenta NT AUTHORITY\SYSTEM.
	Device restart behavior	No action	Suprime el reinicio del sistema operativo tras finalizar.
Requirements	OS Architecture	64-bit	Arquitectura de procesador objetivo.
	Minimum Operating System	Windows 10 1607	Versión mínima requerida del SO.

✓ Información de la aplicación

2 Programa

3 Requisitos

4 Reglas de detección

5 Dependencias

Especifique la configuración de instalación y desinstalación de la aplicación, incluido si se va a usar un script o una línea de comandos, límites de tiempo, comportamiento de reinicio y códigos de retorno.

Tipo de instalador ⓘ

Línea de comandos

Comando de instalación * ⓘ

7z2602-x64.exe /S

Tipo de desinstalador ⓘ

Línea de comandos

Comando de desinstalación * ⓘ

"C:\Program Files\7-Zip\Uninstall.exe" /S

Tiempo de instalación necesario (minutos) ⓘ

60

Permitir que la desinstalación esté disponible ⓘ

Sí

No

Comportamiento de instalación ⓘ

Sistema

Usuario

Comportamiento de reinicio de dispositivo ⓘ

Ninguna acción específica

Paso 4: Configuración de Reglas de Detección (Detection Rules)

Las reglas de detección aseguran que Intune verifique la presencia del software antes y después de la instalación para evitar ejecuciones innecesarias.

1. En Rules format, seleccione Manually configure detection rules.
2. Haga clic en Add y configure una regla basada en archivo (File):
 - Rule type: File
 - Path: C:\Program Files\7-Zip
 - File or folder: 7z.exe
 - Detection method: File or folder exists
 - Associated with a 32-bit app on 64-bit clients: No

Regla de detección

Cree una regla que indique la presencia de la aplicación.

Tipo de regla ⓘ Archivo

Ruta de acceso * ⓘ C:\Program Files\7-Zip

Archivo o carpeta * ⓘ 7z.exe

Método de detección * ⓘ El archivo o la carpeta existe

Asociado a una aplicación de 32 bits en clientes de 64 bits ⓘ ☐ Sí ☒ No

Paso 5: Asignación y Publicación (Assignments)

- En la pestaña Assignments, asigne la aplicación según el objetivo del laboratorio:
 - Required: Agregue el grupo de dispositivos de prueba (Ejemplo: Sec-Devices-IntuneLab) para forzar la instalación automática en segundo plano.
 - Available for enrolled devices: Opcional, para permitir la instalación manual desde la aplicación Portal de Empresa (Company Portal).
- Revise la configuración completa en la pestaña Review + create y haga clic en Create para iniciar la carga del paquete a la nube de Microsoft.

VERIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EL CLIENTE

Forzado de Sincronización del Agente Intune Management Extension (IME)

Para no esperar la ventana predeterminada de evaluación (8 horas), ejecute el siguiente comando en PowerShell dentro del dispositivo cliente objetivo para activar la sincronización inmediata del agente Win32:

```
Get-ScheduledTask -TaskName "*PushLaunch*" | Start-ScheduledTask
```

Análisis de Trazas e Inspección de Logs

Monitoree la descarga, desencriptación y código de salida del instalador analizando el archivo de registro con la herramienta CMTrace o PowerShell:

Ruta del Log:

```
C:\ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs\IntuneManagementExtension.log
```

Comando PowerShell para filtrar la ejecución de la app en tiempo real:

```
Get-Content -Path
```

```
"C:\ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs\IntuneManagementExtension.log" -Wait -Tail 50 | Select-String -Pattern " 7z2602-x64", "ExitCode", "Detection"
```

Criterio de Éxito: El log debe mostrar la descarga exitosa del paquete encriptado desde el CDN de Azure, la ejecución de 7z2602-x64.exe /S retornando un Exit Code: 0 y la evaluación posterior de la regla de detección retornando Application detected: True.

The top part of the image shows a Windows command prompt with the following command and output:

```
PS C:\Users\administrator> Get-Content -Path "C:\ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs\IntuneManagementExtension.log" -Wait
```

The output is a large XML log entry. The bottom part of the image shows the Intune Admin Center interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Estado de instalación del dispositivo' selected. The main area shows the 'Estado de instalación del dispositivo' dashboard with a donut chart indicating 1 installed device and 0 pending installations. A table below the chart shows the details of the installed device:

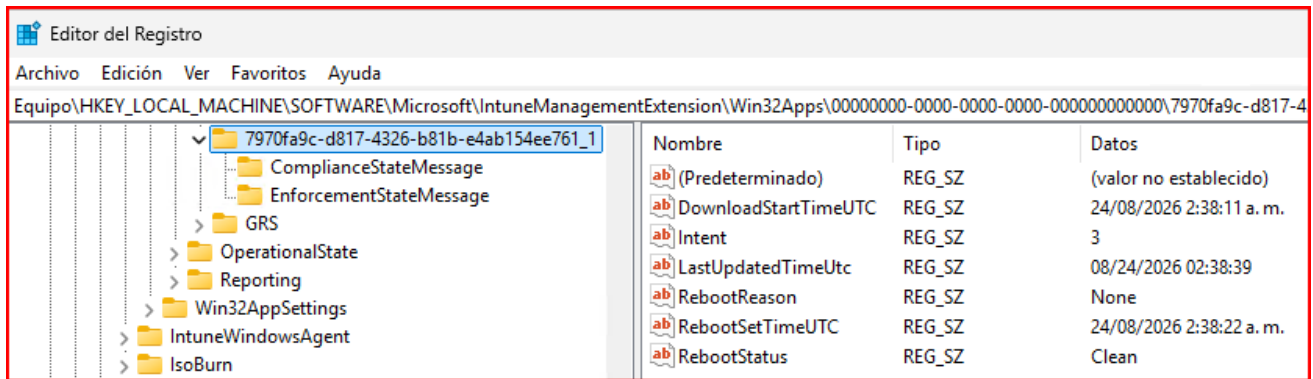
Nombre del dispositivo	UPN	Plataforma del dispositivo
EQUIPO-WIN11	jdoe@sysarmortech.onmicrosoft.com	Windows 10.0.26200.9168

Evidencia Forense de Instalación por Intune (Registro Local)

Para certificar que la aplicación fue instalada por Intune y no de manera local/manual, consulte la clave del agente IME en el registro del cliente:

```
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\IntuneManagementExtension\Win32Apps\00000000-0000-0000-0000-000000000000\7970fa9c-d817-4326-b81b-e4ab154ee761_1" |
Select-Object AppName, InstallCommand, ExecutionState, ComplianceState, DownloadUrl
```

La presencia del GUID bajo la ruta
 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\IntuneManagementExtension\Win32Apps\ junto con la confirmación de estado Instalada en el Intune Admin Center constituye la prueba irrefutable del despliegue exitoso vía MDM.



Este laboratorio demuestra cómo empaquetar y desplegar aplicaciones Win32 con Microsoft Intune de forma segura y automatizada.

La correcta configuración de parámetros y reglas de detección garantiza un despliegue limpio y confiable.

En **SysArmor Tech**, esta guía y su implementación se construyen bajo principios de arquitectura robusta, automatización y seguridad por diseño. Cada laboratorio busca resolver problemáticas complejas de infraestructura de nivel 2 y 3, priorizando el uso de estándares limpios y mantenibles.

Al tratarse de un espacio de divulgación e ingeniería personal, este documento se comparte como un recurso de referencia técnica abierta. Te invito a explorar los demás artículos del sitio, utilizar las herramientas interactivas disponibles y conectar a nivel profesional a través de LinkedIn.